

Použití SQL v RPG

Vladimír Župka, 2025

Předkompilátor SQL pro jazyk RPG

Zdrojový typ **SQLRPGLE**

Kompilace **CRTSQLRPGI** – Create SQL ILE RPG Object

Source member

```
CRTSQLRPGI OBJ(PROG) SRCFILE(QRPGLESRC) SRCMBR(*OBJ)
```

Stream file

```
CRTSQLRPGI OBJ(PROG) SRCSTMF(' /home/vzupka/qrpglesrc/prog.SQLRPGLE')
```

Parametry překladu

COMMIT (<u>*CHG</u>)	*NONE *ALL ...
OBJTYPE (<u>*PGM</u>)	*MODULE *SRVPGM
CLOSQLCSR (<u>*ENDACTGRP</u>)	*ENDMOD kdy se uzavře kurzor
DFTRDBCOL (<u>*NONE</u>)	předvolené SQL schema (default collection)
DYNDFTCOL (<u>*NO</u>)	*YES – DFTRDBCOL také pro dynamické příkazy
OPTION (<u>*SYS</u> *SQL <u>*JOB</u> *SYSVAL *PERIOD *COMMA ...)	jmenná konvence
TOSRCFILE (<u>QTEMP/QSQLTEMP1</u>)	kam je uložen předkompilovaný zdrojový text
DBGVIEW (<u>*NONE</u>)	*SOURCE, *STMT, *LIST
...	

Zápis příkazů v RPG programu

Ve volném formátu

EXEC SQL *příkaz* ;

V pevném formátu

```
C/EXEC SQL příkaz
C/END-EXEC
```

Alternativní a doplňkové volby pro SQL příkazy. Některé jsou shodné s parametry předkompilátoru.

```
Exec SQL SET OPTION LANGID = CSY, SRTSEQ = *LANGIDSHR,  
          DATFMT = *ISO, COMMIT = *NONE ;
```

```

COMMIT = *CHG *NONE *ALL ...
DATFMT = *JOB *ISO ...
DATSEP = *JOB *PERIOD *COMMA *DASH *BLANK
DFTRDBCOL = *NONE
LANGID = *JOB *JOBRUN CSY ENU DEU ...
NAMING = *SYS *SQL
SRTSEQ = *JOB *HEX *JOBRUN *LANGIDUNQ *LANGIDSHR
TIMFMT = *HMS *ISO *EUR *USA *JIS
TIMSEP = *JOB *COLON *PERIOD *COMMA *BLANK
...

```

Soubory – tabulky

Soubor CENIKP – Ceník materiálu

A				UNIQUE
A	R	CENIKPF0		
A		<u>MATER</u>	5	COLHDG('Číslo' 'mater.')
A		CENA	10P 2	COLHDG('Cena/j.')
A		NAZEV	30	COLHDG('Název zboží')
A	K	MATER		

Soubor STAVYP – Stav materiálových zásob

A				UNIQUE
A	R	STAVYPF0		
A		ZAVOD	2	COLHDG('Záv')
A		SKLAD	2	COLHDG('Skl')
A		<u>MATER</u>	5	COLHDG('Číslo' 'mater.')
A		MNOZ	10P 2	COLHDG('Množství')
A	K	ZAVOD		
A	K	SKLAD		
A	K	MATER		

Soubor OBRATP – Obraty materiálu

A	R	OBRATPF0		
A		ZAVOD	2	COLHDG('Záv')
A		SKLAD	2	COLHDG('Skl')
A		<u>MATER</u>	5	COLHDG('Číslo' 'mater.')
A		MNOBR	10P 2	COLHDG('Množství obratu')
A	K	ZAVOD		
A	K	SKLAD		
A	K	MATER		

Stavy a obraty – statické SQL příkazy SELECT, UPDATE

Program STAOB3_SQL

```
**free
```

```
Exec SQL set option COMMIT = *NONE;
```

```
Dcl-DS stavy ExtName('*LIBL/STAVYP') End-DS; // host variables
```

```
Dcl-DS obraty ExtName('*LIBL/OBRATP') qualified End-DS; // odstraní duplicitu
```

```
Exec SQL declare CS cursor for
```

```
    select ZAVOD, SKLAD, MATER, MNOZ from STAVYP;
```

```
Exec SQL open CS;
```

```
Exec SQL fetch from CS into :stavy;
```

```
dow sqlstate < '02000';
```

```
    Exec SQL update STAVYP set MNOZ = MNOZ +  
        ( select sum(MNOBR) from OBRATP  
          where ZAVOD = :ZAVOD  
            and SKLAD = :SKLAD  
            and MATER = :MATER  
          group by ZAVOD, SKLAD, MATER  
        )
```

```
    where ZAVOD = :ZAVOD and SKLAD = :SKLAD and MATER = :MATER;
```

```
    Exec SQL fetch from CS into :stavy;
```

```
enddo;
```

```
Exec SQL close CS;
```

```
return;
```

Chybové stavy

SQLSTATE		SQLCODE
00000	Operace byla úspěšná , bez varování nebo výjimky.	0
01503	Počet výsledných sloupců je větší než poskytnutý počet proměnných.	+000, +030
02000	Nastala jedna z výjimek: - Výsledek příkazu SELECT INTO nebo subselektu v příkazu INSERT je prázdná tabulka. - Počet řádků určených v hledacím příkazu UPDATE nebo DELETE je nula. - Pozice kurzoru v příkazu FETCH je za posledním řádkem výsledné tabulky. - Orientace příkazu FETCH je nesprávná.	100
07001	Počet proměnných neodpovídá počtu parametrů (markerů)	-313
09000	Trigger v SQL příkazu selhal.	-723
42703	Zjištěn nedefinovaný sloupec nebo jméno parametru.	-205, -206, -213, -5001

Aktualizace příkazem MERGE

Program STAOBR_SQL

****free**

Exec SQL set option COMMIT = *NONE;

```
Exec SQL MERGE INTO STAVYP S      // statický příkaz
      USING (select O.ZAVOD, O.SKLAD, O.MATER, sum(O.MNOBR) SUMA_OBRATU
              from OBRATP O
              group by O.ZAVOD, O.SKLAD, O.MATER
              ) as OBR
      ON ( S.ZAVOD = OBR.ZAVOD
          and S.SKLAD = OBR.SKLAD
          and S.MATER = OBR.MATER )
      when MATCHED then
          update set S.MNOZ = S.MNOZ + OBR.SUMA_OBRATU
-- when NOT MATCHED then
--      insert (ZAVOD, SKLAD, MATER, MNOZ)
--      values(OBR.ZAVOD, OBR.SKLAD, OBR.MATER, OBR.SUMA_OBRATU)
;

return;
```


Statické a dynamické příkazy

Statické příkazy jsou zapsány přímo v příkazu EXEC SQL.

Dynamické příkazy jsou zapsány v textové proměnné.

Postup příkazů pro SELECT

```
DECLARE SCROLL kurzor CURSOR FOR SELECT ...  
OPEN kurzor  
FETCH FIRST FROM kurzor INTO :proměnná, ... (NEXT, LAST, PRIOR, ...)  
CLOSE kurzor
```

Postup příkazů pro dynamický SELECT bez parametrů (markerů)

```
text-příkazu = 'SELECT ... '  
PREPARE připravený-příkaz FROM :text-příkazu  
DECLARE SCROLL kurzor FOR připravený-příkaz  
... jako výše
```

Postup příkazů pro dynamický SELECT s parametry (markery)

```
text-příkazu = 'SELECT ... WHERE xyz BETWEEN ? AND ? ... '  
PREPARE připravený-příkaz FROM :text-příkazu  
DECLARE SCROLL kurzor FOR připravený-příkaz  
OPEN kurzor USING :proměnná1, :proměnná2  
... jako výše
```

Postup příkazů pro ostatní dynamické příkazy bez parametrů (markerů)

```
text-příkazu = 'UPDATE ... SET ... '  
EXECUTE IMMEDIATE :text-příkazu
```

Postup příkazů pro ostatní dynamické příkazy s parametry (markery)

```
text-příkazu = 'UPDATE ... SET ... WHERE xyz BETWEEN ? AND ?'  
PREPARE připravený-příkaz FROM :text-příkazu  
EXECUTE připravený-příkaz USING :proměnná1, :proměnná2
```

Dynamický SELECT s markery

Program DYNSEL_MK

```
**free
```

```
Dcl-S sel_stmt      char(500) inz;  
Dcl-S spodni       packed(5: 2) inz( 2.5 );  
Dcl-S horni        packed(5: 2) inz( 300 );  
Dcl-DS *N  ExtName('CENIKP')  End-DS;
```

```
sel_stmt = 'select MATER, CENA, NAZEV from CENIKP +  
           where CENA between ? and ? +  
           order by CENA asc +  
           for read only' ;
```

```
Exec SQL PREPARE PREP from :sel_stmt ;  
Exec SQL declare CUR cursor for PREP;  
Exec SQL open CUR using :spodni, :horni;
```

```
Exec SQL fetch CUR into :MATER, :CENA, :NAZEV;
```

```
DoW sqlstate < '02000';
```

```
    snd-msg *info MATER + ' ' + %editc(CENA: 'K') + ' ' + NAZEV;
```

```
    Exec SQL fetch CUR into :MATER, :CENA, :NAZEV;
```

```
EndDo;
```

```
Exec SQL close CUR;
```

```
return;
```

Dynamický příkaz – EXECUTE IMMEDIATE

Program DYNEX_IM

```
**free
```

```
Dcl-S DYNST          Char(500) Inz;  
Dcl-S Limit          Packed(10: 2) Inz(500.00);
```

```
Exec SQL set option COMMIT = *NONE;
```

```
DYNST = 'update CENIKP set CENA = CENA * 1.10 +  
        where CENA < '  
DYNST = %trim(DYNST) + ' ' + %char(Limit) ;
```

```
Exec SQL EXECUTE IMMEDIATE :DYNST;
```

```
return;
```

Dynamický příkaz – PREPARE, EXECUTE, marker

Program DYNEX_MK

```
**free
```

```
Dcl-S DYNST          Char(500) Inz;
```

```
Dcl-PI *n;
```

```
    Limit Packed(10: 2); // parametr z CMD příkazu  
End-PI;
```

```
Exec SQL set option COMMIT = *NONE;
```

```
DYNST = 'update CENIKP set CENA = CENA * 1.10  +  
        where CENA < ? ';
```

```
Exec SQL PREPARE STMT from :DYNST;
```

```
Exec SQL EXECUTE STMT using :Limit;
```

```
return;
```

CL příkaz k vyvolání programu

```
CMD          PROMPT('Volání SQL programu DYNEX_MK')
```

```
PARM         KWD(LIMIT) TYPE(*DEC) LEN(10 2) +  
             DFT(250) PROMPT('Limit ceny:')
```

Lokální SQL tabulka v podproceduře

Program LOC_SQL

```
.....
**free
  // hlavní procedura volá podproceduru
ctl-OPT dftactgrp(*no); // kvůli podproceduře v modulu

  // volání podprocedury
dsply %editc(VRATIT_CENU('00001'): 'P'); // volání podprocedury
return;

.....

  // podprocedura vrací cenu pro číslo materiálu
dcl-PROC VRATIT_CENU export;

  dcl-DS cenik_ds extname('CENIKP') qualified end-DS;
  dcl-PI *N packed(10: 2); // rozhraní podprocedury
    material like(cenik_ds.MATER) CONST; // nebo VALUE
  end-PI;

  Exec SQL select CENA into :cenik_ds.CENA from CENIKP
        where MATER = :material;
  if sqlstate >= '02000';
    cenik_ds.CENA = -1;
  endif;
  return cenik_ds.CENA;
end-PROC;
.....
```

Lokální soubor v podproceduře

Program LOCFILE

```
.....
**free
  // hlavní program volá podproceduru
ctl-opt dftactgrp(*no);

  // volání podprocedury
dsply %editc( vratit_cenu('00001'): 'P');
return;

.....

  // podprocedura vrací cenu pro číslo materiálu
dcl-PROC VRATIT_CENU export;
  dcl-F CENIKP keyed; // příp. STATIC - nechá soubor otevřený
  dcl-DS cenik_ds likerec(CENIKPF0); // je nutná datová struktura

  dcl-PI *N packed(10: 2); // rozhraní podprocedury
    material like(cenik_ds.MATER) CONST; // nebo VALUE
  end-PI;

  chain(e) material CENIKP cenik_ds; // čte do datové struktury
  if not %found();
    cenik_ds.CENAJ = -1;
  endif;
  return cenik_ds.CENAJ;
end-PROC;
.....
```

Dlouhá jména

Vytvoření SQL tabulky a naplnění záznamy

Program DL_JM1

```
**free
```

```
Exec SQL set option COMMIT = *NONE ;
```

```
Exec SQL CREATE OR REPLACE TABLE CENY_ZBOZI  
      ( CISLO_ZBOZI      CHAR(5)          UNIQUE,  
        CENA_ZA_JEDNOTKU DEC(12, 2),  
        NAZEV_ZBOZI      CHAR(50) CCSID 870  
      ) ;
```

```
Exec SQL INSERT INTO CENY_ZBOZI values ('00003', 1.25, 'Prádelní šňůra');
```

```
Exec SQL INSERT INTO CENY_ZBOZI values ('00004', 10.50, 'Ponožky pánské tmavé');
```

```
Exec SQL INSERT INTO CENY_ZBOZI values ('00005', 120.00, 'Tričko bílé');
```

```
Exec SQL INSERT INTO CENY_ZBOZI values ('00006', 10.55, 'Ponožky pánské bílé');
```

```
...
```

```
return;
```


V protokolu o kompilaci najdeme odpovídající systémová jména

První 4 znaky zůstávají, přidá se pořadové číslo.

```
...  
  
CENA_ZA_JEDNOTKU      * * * *      COLUMN  
                        8  
CENA_ZA_JEDNOTKU      6          COLUMN FOR CENA_00001 IN CENY_ZBOZI  
  
CENA_00001            6          DECIMAL(12,2) COLUMN IN CENY_ZBOZI  
  
...
```

Alternativně si můžeme volit vlastní systémová jména

```
Exec SQL CREATE OR REPLACE TABLE CENY_ZBOZI FOR SYSTEM NAME kratší-jméno  
      ( CISLO_ZBOZI FOR COLUMN SYSTEM NAME kratší-jméno CHAR(5),  
        CENA_ZA_JEDNOTKU FOR COLUMN SYSTEM NAME kratší-jméno DEC(12, 2),  
        NAZEV_ZBOZI FOR COLUMN SYSTEM NAME kratší-jméno CHAR(50)  
      );
```

Výpis cen zboží

Program DL_JM2

```
**free
```

```
Dcl-DS *N ExtName('CENY_ZBOZI') End-DS; // proměnné – host variables
```

```
Exec SQL declare CS cursor for
      select CISLO_ZBOZI, CENA_ZA_JEDNOTKU, NAZEV_ZBOZI
      from   CENY_ZBOZI
      order by CISLO_ZBOZI ;
```

```
Exec SQL open CS;
```

```
Exec SQL fetch from CS into :CISLO00001, :CENA_00001, :NAZEV00001 ;
```

```
dow sqlstate < '02000';
      snd-msg CISLO00001 + ' ' + %char(CENA_00001) + NAZEV00001;
      Exec SQL fetch from CS into :CISLO00001, :CENA_00001, :NAZEV00001 ;
enddo;
```

```
Exec SQL close CS;
```

```
return;
```

Subfile v RPG s SQL

Obrazkový soubor STAVYW2

```
A*N01N02N03T.Name+++++RLen++TDpBLinPosFunctions+++++
A                                     DSPSIZ(*DS3)
A                                     REF(REFMZP)
A                                     CA03(03 'Konec')
*   Datový formát podsouboru
A           R DATA                                     SFL
A           ZAVOD      R      O  7  3
A           SKLAD      R      O  7 10
A           MATER      R      O  7 17
A           MNOZ      R      O  7 30EDTCDE(K)
*   Řídicí formát podsouboru - záhlaví
A           R RIDICI                                     SFLCTL(DATA)
A                                     SFLSIZ(0100)
A                                     SFLPAG(0005)
A  51                                     SFLDSP
A                                     SFLDSPCTL
A  51                                     SFLEND
A                                     2 18'Přehled stavů'
A                                     4  3'Závod'
A                                     4 10'Sklad'
A                                     4 17'Materiál'
A                                     4 35'Množství'
```

Plnění podsouboru pomocí SQL

Program STAPSZOB2

```
**free
dcl-f STAVYW2 workstn(*ext) usage(*input: *output) sfile(data: idx); // obraz. soubor
dcl-ds STAVYP extname('STAVYP') end-ds; // host variables
dcl-s idx int(10);

// získám data se souboru STAVYP
Exec SQL declare CURSOR cursor for
    select ZAVOD, SKLAD, MATER, MNOZ from STAVYP
    order by SKLAD, MATER asc ;
Exec SQL open CURSOR;

// naplním podsoubor z výsledku dotazu pomocí host variables
Exec SQL fetch from CURSOR into :ZAVOD, :SKLAD, :MATER, :MNOZ ;
dow not %eof;
    idx += 1;
    write DATA; // zapíše nový záznam do podsouboru podle pořadového čísla
    Exec SQL fetch from CURSOR into :ZAVOD, :SKLAD, :MATER, :MNOZ ;
enddo;
Exec SQL close CURSOR;

*in51 = *on;
exfmt RIDICI;

if *in03;
    *inlr = *on; // uvolním obraz. soubor
    return;
endif;
```

Datové struktury u podsouboru (bez SQL)

Program STAPSZOBDS

```
dcl-f STAVYP keyed; // disk(*ext) usage(*input)
dcl-f STAVYW2 workstn(*ext) usage(*input: *output) sfile(data: idx);

dcl-ds RID_DS likerec(RIDICI: *all);
dcl-ds DAT_DS likerec(DATA: *all);
dcl-s idx int(10);

read STAVYP read_ds; // přečte ze souboru do datové oblasti
dow not %eof;
  idx += 1;
  eval-corr DAT_DS = read_ds; // EVAL-CORR - přesun podle jmen podpolí
  write DATA DAT_DS; // zapíše do podsouboru z datové oblasti
  read STAVYP read_ds;
enddo;

RID_DS.in51 = *on; // indikátory jsou v datové oblasti
exfmt RIDICI RID_DS; // EXFMT s datovou strukturou

if RID_DS.in03;
  *inlr = *on; // uvolním obraz. soubor
  return;
endif;
```

Datové typy RPG a SQL

RPG	SQL
CHAR(n)	CHAR(n)
VARCHAR(n:2)	VARCHAR(n)
UCS2(n)	GRAPHIC(n)
VARUCS2(n:2)	VARGRAPHIC(n)
PACKED(n:m)	DECIMAL(n, m)
ZONED(n:m)	NUMERIC(n, m)
INT(5)	SMALLINT
INT(10)	INTEGER
INT(20)	BIGINT
BINDEC(1-4:0)	SMALLINT
BINDEC(5-9:0)	INTEGER
FLOAT(4)	FLOAT(24) REAL
FLOAT(8)	FLOAT(53) FLOAT
DATE(*DMY-)	DATE
TIME(*HMS.)	TIME
TIMESTAMP(n)	TIMESTAMP(n)

Neodpovídající typy

```
dcl-S bin_1      SQLTYPE(BINARY: 50);      // CHAR(50) CCSID(*HEX);  
dcl-S varbin_1  SQLTYPE(VARBINARY: 100);   // VARCHAR(100) CCSID(*HEX);
```

```
dcl-S FIELD_1   SQLTYPE (CLOB: 1000 );      // DCL-DS FIELD_1;  
                                              //      FIELD_1_LEN  UNS(10);  
                                              //      FIELD_1_DATA CHAR(1000);  
                                              // END-DS FIELD_1;
```

```
Exec SQL set :FIELD_1 = 'ABCD';      // příkaz SQL v RPG  
FIELD_1_DATA = 'ABCD';               // příkaz v RPG
```

Trigger – zvýšení ceny nejvýše o 10% při aktualizaci záznamu

Trigger externí – RPG program

Program TG_CENA_U

**free

```
Dcl-PI *n;      // vstupní parametry z databázového systému
  Buf          LikeDS(TrgBuffer);
  Len          Uns(10); // nepotřebuji
End-PI;
```

```
  // Trigger buffer (1. parametr) – obsahuje data nového záznamu
Dcl-DS TrgBuffer          Len(1000);
  ...
  OldRecOffset            Uns(10) pos(49);
  OldRecLen               Uns(10);
  NewRecOffset            Uns(10) pos(65);
  NewRecLen               Uns(10);
End-DS;
```

```
// Starý záznam (before update)
Dcl-DS OldRecord ExtName('CENIKP') Based(OldRecPtr) Qualified End-DS;
// Nový záznam (before insertion)
Dcl-DS NewRecord ExtName('CENIKP') Based(NewRecPtr) Qualified End-DS;
```

```
Dcl-S OldRecPtr          Pointer; // Prázdný ukazatel na Starý záznam
Dcl-S NewRecPtr          Pointer; // Prázdný ukazatel na Nový záznam
```



```
OldRecPtr = %Addr(Buf) + Buf.OldRecOffset; // Adresa Starého záznamu
NewRecPtr = %Addr(Buf) + Buf.NewRecOffset; // Adresa Nového záznamu

If (NewRecord.CENA > 100 and NewRecord.CENA > OldRecord.CENA * 1.10) ;
    NewRecord.CENA = OldRecord.CENA * 1.10 ;
EndIf;

Return;
```

Trigger externí – registrace

```
AddPfTrg FILE(CENIKP) TRGTIME(*BEFORE) TRGEVENT(*UPDATE) PGM(TG_CENA_U)
    RPLTRG(*YES) TRG(TG_CENA_U) TRGLIB(*FILE) ALWREPCHG(*YES)

RmvPfTrg ...
```

Uložená procedura – hodnota všeho materiálu ve skladě

Procedura externí – definiční skript

Skript PR_CEN_E

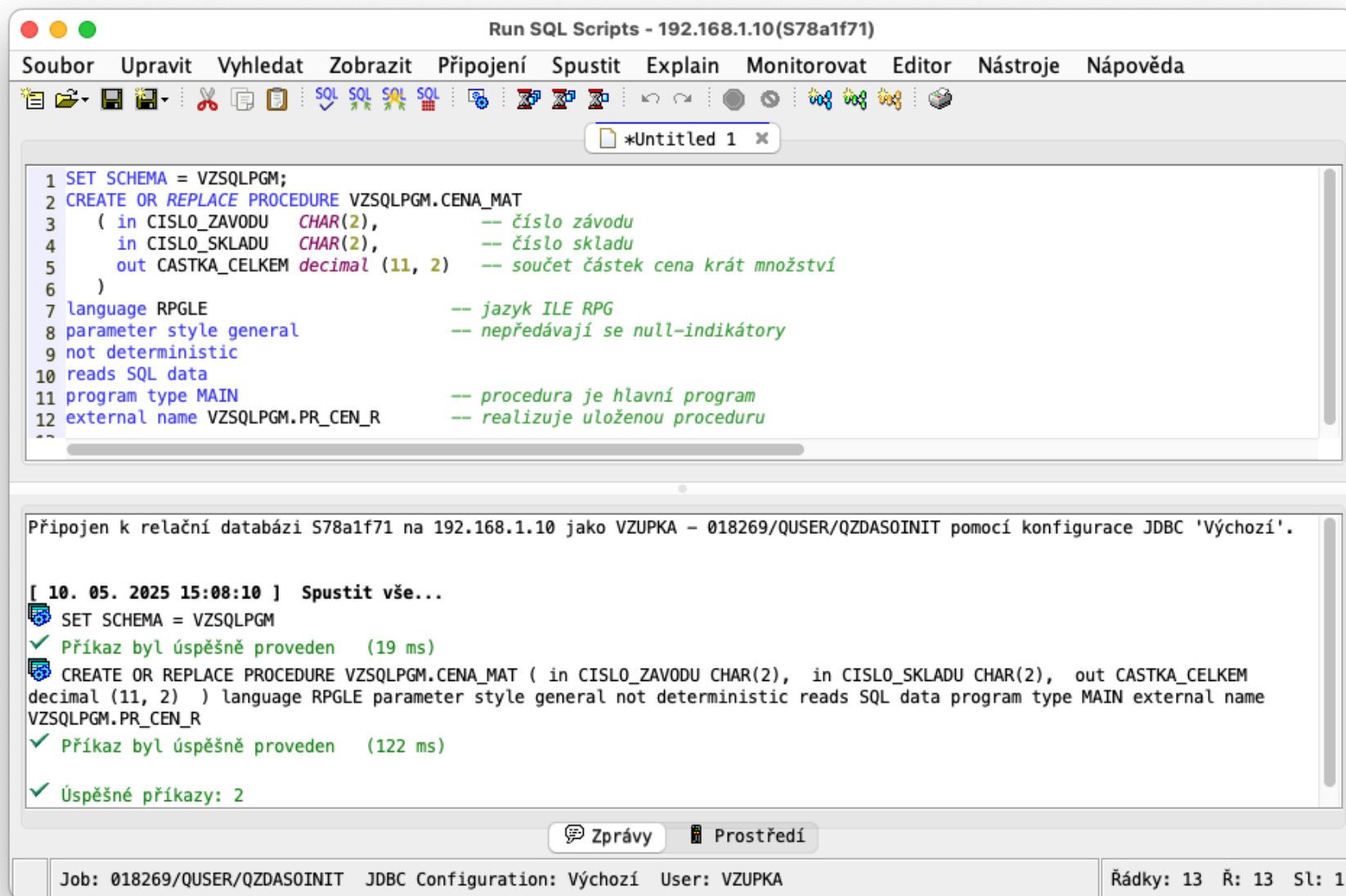
```
SET SCHEMA = VZSQLPGM;  
CREATE OR REPLACE PROCEDURE VZSQLPGM.CENA_MAT  
  ( in CISLO_ZAVODU   CHAR(2),      -- číslo závodu  
    in CISLO_SKLADU   CHAR(2),      -- číslo skladu  
    out CASTKA_CELKEM decimal (11, 2) -- součet částek cena krát množství  
  )  
language RPGLE                -- jazyk ILE RPG  
parameter style general       -- nepředávají se null-indikátory  
not deterministic  
reads SQL data  
program type MAIN             -- procedura je hlavní program  
external name VZSQLPGM.PR_CEN_R -- realizuje uloženou proceduru
```

Umístíme skript do zdrojového členu PR_CEN_E a spustíme CL příkazem

```
RUNSQLSTM SRCFILE(QSQLSRC) SRCMBR(PR_CEN_E) MARGINS(160)
```

nebo

V aplikaci **ACS** (IBM i Access Client Solutions) vložíme skript do okna **Run SQL Scripts** a spustíme.



Procedura externí – RPG program

Program PR_CEN_R

```
**free
```

```
    // Parametry uložené procedury
```

```
Dcl-PI *n;
```

```
    Zavod                Char(2);      // in
```

```
    Sklad                Char(2);      // in
```

```
    Suma                 Packed(11:2); // out
```

```
End-PI;
```

```
Exec SQL select sum(CENA * MNOZ) into :Suma      -- out
        from STAVYP as S
        join CENIKP as C on C.MATER = S.MATER
        where ZAVOD = :Zavod and SKLAD = :Sklad ;
```

```
Return;
```

Volání procedury v programu

Program PR_CEN_C

```
Dcl-F QPRINT    Printer(120);
```

```
Dcl-PI *n; // vstupní parametry uložené procedury
```

```
    Zavod          Char(2);
```

```
    Sklad          Char(2);
```

```
End-PI;
```

```
Dcl-S Suma          Packed(11:2); // výstupní parametr
```

```
Exec SQL  CALL  CENA_MAT ( :Zavod, :Sklad, :Suma );
```

```
Except DETAIL;    // tisk výsledků
```

```
*inlr = *on;      // uzavře soubor QPRINT
```

```
OQPRINT    E          DETAIL          1          'Celková cena materiálu '
```

```
O
```

```
OQPRINT    E          DETAIL          1          'Závod: '
```

```
O
```

```
O          Zavod          +1
```

```
OQPRINT    E          DETAIL          1          'Sklad: '
```

```
O
```

```
O          Sklad          +1
```

```
OQPRINT    E          DETAIL          1          'Celkem: '
```

```
O
```

```
O          Suma          P          +1
```

CL příkaz k vyvolání programu PR_CEN_C

```
CMD      PROMPT('Volání SQL programu PR_CEN_C')
PARM     KWD(ZAVOD) TYPE(*CHAR) LEN(2) +
          DFT('01') +
          PROMPT('Číslo závodu:')
PARM     KWD(SKLAB) TYPE(*CHAR) LEN(2) +
          DFT('01') +
          PROMPT('Číslo skladu:')
```

Výsledný tisk

```
Celková cena materiálu
Závod:  01
Sklad:  01
Celkem:      16966.62
```

User defined function (UDF) – vrací jednotkovou cenu

Funkce externí – definiční skript

Skript FU_CEN_E

```
SET SCHEMA = VZSQLPGM;  
CREATE OR REPLACE FUNCTION VZSQLPGM.VRAT_CENU_MATERIALU (MATERIAL CHAR(5))  
  RETURNS  DECIMAL (10, 2)  
  LANGUAGE  RPGLE  
  PARAMETER STYLE  GENERAL  
  NOT DETERMINISTIC  NO SQL  
  PROGRAM TYPE  SUB          -- funkci realizuje podprocedura  
  NOT FENCED          -- není vázána na stejnou úlohu  
  NO FINAL CALL          -- není první a poslední volání  
  EXTERNAL NAME VZSQLPGM.FU_CEN_R(FU_CEN_R)  -- sevisní program a podprocedura
```

Umístíme skript do zdrojového členu FU_CEN_E a spustíme CL příkazem

```
RUNSQLSTM SRCFILE(QSQLSRC) SRCMBR(FU_CEN_E) MARGINS(160)
```

Funkce externí – RPG podprocedura

Program FU_CEN_R

```
**free
ctl-opt nomain;
dcl-PROC FU_CEN_R export;
    dcl-F CENIKP keyed; // příp. STATIC – nechá soubor otevřený
    dcl-DS cenik_ds likerec(CENIKPF0); // je nutná datová struktura

    dcl-PI *N packed(10: 2); // rozhraní podprocedury
        material like(cenik_ds.MATER) CONST; // nebo VALUE
    end-PI;

    chain(e) material CENIKP cenik_ds; // čte do datové struktury
    if not %found();
        cenik_ds.CENA = -1;
    endif;
    return cenik_ds.CENA;
end-PROC FU_CEN_R;
```

- Lokální soubor negeneruje popisy I a O s proměnnými.
- Pro datová pole je nutné použít **datovou strukturu** nebo funkci **%fields** u UPDATE.
- Soubor se otevře vždy při vstupu do podprocedury. Uzavírá se při výstupu z podprocedury a proměnné zanikají.
- Klíčové slovo STATIC u souboru nechá soubor otevřený a zachová jeho data pro příští volání.

Program s voláním funkce

Program FU_CEN_C

```
**free
```

```
Dcl-DS cenik_ds extname('CENIKP') qualified End-DS;
```

```
Dcl-S  cena_materialu Like(cenik_ds.CENAJ) Inz;
```

```
Dcl-PI *N;
```

```
    material Like(cenik_ds.MATER); // vstupní parametr
```

```
End-PI;
```

```
// volám SQL funkci
```

```
Exec SQL set :cena_materialu = VRAT_CENU_MATERIALU (MATERIAL => :material );
```

```
Dsply cena_materialu;
```

```
Return;
```

Vytvořím **modul** pro servisní program

```
CRTRPGMOD OBJ(FU_CEN_R) SRCFILE(QRPGLESRC)
```

Vytvořím **spojovací text** (binder source) v souboru QSRVSRC pro servisní program

```
STRPGMEXP SIGNATURE('VER1')  
EXPORT SYMBOL(FU_CEN_R)  
ENDPGMEXP
```

Vytvořím **servisní program**

```
CRTSRVPGM SRVPGM(FU_CEN_R) MODULE(*SRVPGM) SRCFILE(QSRVSRC) SRCMBR(*SRVPGM)  
.....
```

Vytvořím **modul** volajícího programu

```
CRTSQLRPGI OBJ(FU_CEN_C) SRCFILE(QRPGLESRC) SRCMBR(*OBJ) OBJTYPE(*MODULE)
```

Vytvořím **volající program** připojením servisního programu k modulu

```
CRTPGM PGM(FU_CEN_C) MODULE(*PGM) BNDSRVPGM((FU_CEN_R))  
.....
```

Spustím volající program testující UDTF funkci

```
CALL PGM(FU_CEN_C) PARM('00001')
```

User defined table function (UDTF) – vrací tabulku

UDTF externí – RPG podprocedura

Vytvoříme definiční **skript** pro externí uživatelskou funkci. Funkce OBJDAT_F přijímá dva parametry určující rozmezí datumů. Vybere objednávky z tabulky OBJHLA_T v daném rozmezí a **vytvoří tabulku** s čísly objednávek a s daty. Seznam bude uspořádán podle čísla objednávky vzestupně.

```
SET SCHEMA = VZSQL;
CREATE OR REPLACE FUNCTION VZSQLPGM.OBJDAT_F (DATUM1 DATE, DATUM2 DATE)
  RETURNS TABLE
  ( COBJ CHAR(6) CCSID 870,
    DTOBJ DATE )
  LANGUAGE RPGLE
  PARAMETER STYLE DB2SQL          -- umožňuje open, fetch, close
  NOT DETERMINISTIC
  READS SQL DATA
  SCRATCHPAD                      -- průběžná paměť
  PROGRAM TYPE SUB                -- funkce je ILE podprocedura
  NOT FENCED                     -- není vázána na stejnou úlohu
  NO FINAL CALL                  -- není první a poslední volání
  CARDINALITY 1000               -- přibližné omezení počtu výsledných řádků
  EXTERNAL NAME VZSQLPGM.OBJDAT_F(OBJDAT_F) -- serv. program a podprocedura
```

Skript umístíme do zdrojového členu, např. OBJDAT_FE a spustíme CL příkazem

```
RUNSQLSTM SRCFILE(QSQLSRC) SRCMBR(OBJDAT_FE) MARGINS(160)
```

UDTF externí – vytvoření funkce

Vytvořím zdrojový **modul** OBJDAT_F s procedurou (funkcí) OBJDAT_F_1. (Podprocedura nesmí mít stejné jméno jako servisní program.)

```
**free
Ctl-Opt nomain;
Dcl-Proc OBJDAT_F      Export;
  Dcl-DS OBJHLA_T  Ext   Template ; // host variables z tabulky OBJHLA_T
End-DS;
// Datová struktura dat přetrvávajících mezi voláními funkce
Dcl-DS ScratchDS      Template;
  ScrLen              Int(10:0) Inz(%Size(ScratchDS));
  Cntr                Packed(6:0)  Inz(0);
End-DS;

// Procedure interface
Dcl-PI *N;                                     // parametry
  Datum1              Date;                    // in
  Datum2              Date;                    // in
  COBJ_PAR            Like(COBJ);              // out
  DTOBJ_PAR           Like(DTOBJ);             // out
  Datum1_ind          Int(5:0);                // in
  Datum2_ind          Int(5:0);                // in
  COBJ_PAR_ind        Int(5:0);                // out
  DTOBJ_PAR_ind       Int(5:0);                // out
  SQLSTATE_PAR        Char(5);                 // out
  Func_name           VarChar(517);            // in
  Spec_name           VarChar(128);            // in
  Message_text        VarChar(1000);           // out
  Scratchpad          LikeDS(ScratchDS);       // inout
  CallType            Int(10:0);               // in
End-PI;
```

```

If Calltype = -1;      // OPEN
  Exec SQL declare CUR cursor for
    select COBJ, DTOBJ
    from OBJHLA_T
    where DTOBJ between :Datum1 and :Datum2
    order by COBJ;
  Exec SQL open CUR;
ElseIf Calltype = 0;   // FETCH
  // Aby kurzor přetrval jednotlivá volání, je nutné při kompilaci
  // zadat parametr CLOSQLCSR(*ENDACTGRP)
  Exec SQL fetch next from CUR into
                                :COBJ_PAR :COBJ_PAR_ind,
                                :DTOBJ_PAR :DTOBJ_PAR_ind ;
ElseIf Calltype = 1;   // CLOSE
  Exec SQL close CUR;
EndIf;

End-Proc OBJDAT_F;

```

Poznámka 1: Čítač *Scratchpad.Cntr* není použit, mohl by sloužit např. k omezení nebo tisku počtu vrácených řádků.

Poznámka 2: Velmi důležitý je parametr CLOSQLCSR s hodnotou *ENDACTGRP zadaný při kompilaci modulu; zachovává otevřený kurzor mezi jednotlivými voláními procedury (Open, Fetch, Close). Kurzor se zavře až při ukončení aktivační skupiny. Předvolená hodnota *ENDMOD by způsobila, že kurzor by se zavřel po každém volání procedury (nejen při volání Close).

Poznámka 3: Jednotlivá volání jsou realizována jako vlákna (threads). V nich nejsou dostupné hodnoty proměnných pro výpis paměti (dump). Ladění je ale možné pomocí programu STRDBG.

Přijímá dva parametry a vrací tabulku obsahující čísla a data objednávek v rozmezí parametrů.

Vytvořím **spojovací text** (binder source) v souboru QSRVSRC **pro servisní program**

```
STRPGMEXP SIGNATURE( 'VER1 ' )  
EXPORT SYMBOL( OBJDAT_F )  
ENDPGMEXP
```

Vytvořím **servisní program** OBJDAT_F s procedurou (funkcí) OBJDAT_F_1

```
CRTSQLRPGI OBJ( VZSQLPGM/ OBJDAT_F ) SRCFILE( VZSQLPGM/QRPGLESRC ) SRCMBR( OBJDAT_F )  
OBJTYPE( *SRVPGM ) CLOSQLCSR( *ENDACTGRP )
```

Vytvořím **program** OBJDAT_P s připojeným servisním programem OBJDAT_F

```
CRTPGM PGM( VZSQLPGM/ OBJDAT_P ) MODULE( *PGM ) BNDSRVPGM( ( VZSQLPGM/ OBJDAT_F ) )
```

Program s voláním funkce

Program OBJDAT_P

****free**

```
Dcl-PI *n;    // vstupní parametry
    Dcl-S Datum1 Date;
    Dcl-S Datum2 Date;
End-PI;
```

```
Dcl-S COBJ    Char(6); // host variables pro sloupce tabulky
Dcl-S DTOBJ   Date;
```

```
Exec SQL declare CUR cursor for
    select * from TABLE ( OBJDAT_F(DATUM1 => :Datum1 , DATUM2 => :Datum2 ) );
```

```
Exec SQL open CUR ;
```

```
Exec SQL fetch CUR into :COBJ, :DTOBJ ;
DoW sqlstate = '00000';
    SND-MSG COBJ + ' ' + %char(DTOBJ); // výpis do joblogu
    Exec SQL fetch CUR into :COBJ, :DTOBJ ;
EndDo;
```

```
Exec SQL close CUR;
```

```
Return;
```

Interní SQL rutiny

Trigger interní – výkonný skript

Skript TG_CENA_U

```
-- Trigger BEFORE UPDATE pro tabulku CENIKP
CREATE OR REPLACE TRIGGER TG_CENA_U BEFORE UPDATE ON CENIKP
  REFERENCING OLD ROW AS old_row
                NEW ROW AS new_row
  FOR EACH ROW                                     -- spustí se u každého řádku
  MODE DB2ROW                                       -- předepsáno pro BEFORE
  WHEN (new_row.CENAJ > 100 and
        new_row.CENAJ > old_row.CENAJ * 1.10 )
  BEGIN
    SET new_row.CENAJ = old_row.CENAJ * 1.10;
    SIGNAL SQLSTATE VALUE '01H01' SET MESSAGE_TEXT =
      'Navýšení množství přesahuje 10 %. Ponechá se navýšení 10 %';
  END ;
```

Umístíme skript do zdrojového členu TG_CENA_U a spustíme CL příkazem

```
RUNSQLSTM SRCFILE(QSQLSRC) SRCMBR(TG_CENA_U) MARGINS(160)
```


Procedura interní – výkonný skript

Skript PR_CEN (v jazyku PL/SQL)

```
set schema = VZRPGE_FREE;  
create or replace procedure VZSQLPGM.CENA_MAT  
  ( in CISLO_ZAVODU  CHAR(2),          -- číslo závodu  
    in CISLO_SKLADU   CHAR(2),          -- číslo skladu  
    out CASTKA_CELKEM decimal (11, 2)   -- Součet částek cena krát množství  
  )  
language SQL  
reads sql data  
begin  
  -- zjištění ceny materiálů v daném závodu a skladu  
  select sum(CENA * MNOZ) into CASTKA_CELKEM  
    from STAVYP as S  
    join CENIKP as C on C.MATER = S.MATER  
  where SKLAD = CISLO_SKLADU and ZAVOD = CISLO_ZAVODU ;  
end
```

Umístíme skript do zdrojového členu PR_CEN a spustíme CL příkazem

```
RUNSQLSTM SRCFILE(QSQLSRC) SRCMBR(PR_CEN) MARGINS(160)
```

nebo

v aplikaci **IBM i Access Client Solutions** vložíme skript do okna **Run SQL Scripts** a spustíme.

UDTF interní – výkonný skript

PL/SQL skript OBJDAT_F

Skript generuje uživatelskou funkci OBJDAT_F, která přijímá dva parametry a **vrátí tabulku** se dvěma sloupci, COBJ (číslo objednávky) a DTOBJ (datum objednávky). Objednávky vybere z tabulky OBJHLA_T v daném rozmezí.

```
SET SCHEMA = VZSQL;  
CREATE OR REPLACE FUNCTION VZSQLPGM.OBJDAT_F (DATUM1 DATE, DATUM2 DATE)  
RETURNS TABLE  
  ( COBJ CHAR(6) CCSID 870,  
    DTOBJ DATE )  
LANGUAGE SQL  
BEGIN  
  RETURN select COBJ, DTOBJ from OBJHLA_T  
         where DTOBJ between DATUM1 and DATUM2  
         order by COBJ;  
END
```

Skript umístíme do zdrojového členu, např. OBJDAT_F a spustíme CL příkazem

```
RUNSQLSTM SRCFILE(QSQLSRC) SRCMBR(OBJDAT_F) MARGINS(160)
```

Výsledkem skriptu je **servisní program OBJDA00001** v zadané knihovně. Ten je nutné spojit s modulem OBJDAT_P, aby vznikl **program OBJDAT_P**:

```
CRTPGM PGM(VZSQLPGM/OBJDAT_P) MODULE(*PGM) BNDSRVPGM((VZSQLPGM/OBJDA00001))
```

IBM i Services

SQL tabulky, pohledy, procedury nebo tabulkové funkce v knihovnách QSYS2 a SYSTOOLS nahrazují systémové funkce API. Snadno se používají v prostředí ACS. Lze je použít i v RPG.

Jejich přehled je v dokumentaci <https://www.ibm.com/docs/en/i/7.5.0?topic=optimization-i-services>.

Příklad: Zjišťování údajů o objektech pomocí tabulkové funkce **OBJECT_STATISTICS** podobně jako u CL příkazu DSPOBJD, RTVOBJD nebo API QUSROBJD. Parametry mají jména, která můžeme použít s oddělovačem =>. Nemusíme je používat vůbec. Popis funkce je [zde](#).

Volání funkce ve skriptu

```
SELECT objname, objtype, objcreated, objsize
FROM TABLE ( QSYS2.OBJECT_STATISTICS
              (object_schema => 'VZUPKA',
               objtypelist => 'PGM, MODULE, SRVPGM',
               object_name => 'FU_CEN_*') )
```

Výsledek po spuštění skriptu v ACS:

OBJNAME	OBJTYPE	OBJCREATED	OBJSIZE
FU_CEN_C	*PGM	2025-03-29 11:30:31.000000	176128
FU_CEN_C	*MODULE	2025-03-29 11:21:46.000000	135168
FU_CEN_R	*MODULE	2025-03-29 11:30:12.000000	163840
FU_CEN_R	*SRVPGM	2025-03-29 11:30:25.000000	233472

Volání funkce v RPG

Program OBJSTAT3

Výsledky tiskne a tiskový soubor převádí do IFS pomocí příkazu CPYSPLF.

```
dcl-f QSYSPRT printer(120);
dcl-s objname varchar(10);
dcl-s objtype varchar(8) ;
dcl-s objcreated timestamp;
dcl-s objsize packed(15);
dcl-s col_names varchar(120);
dcl-s columns varchar(120);
dcl-s cmdText char(200);
dcl-s cmdLen packed(15: 5) inz(200);
dcl-pr cmdExc extpgm('QCMDEXC'); // prototyp volání programu QCMDEXC
    *n char(200);
    *n packed(15: 5);
end-pr cmdExc;

col_names = 'OBJNAME,OBJTYPE,OBJCREATED,OBJSIZE'; // jména sloupců
except header; // výstup jmen sloupců

Exec SQL declare CS cursor for
    SELECT objname, objtype, objcreated, objsize
    FROM TABLE ( QSYS2.OBJECT_STATISTICS
        ('VZUPKA','PGM, MODULE, SRVPGM', 'FU_CEN_*') );
// čtení a tisk výsledků
Exec SQL open CS;
    Exec SQL fetch from CS
        into :objname, :objtype, :objcreated, :objsize ;
dow sqlstate < '02000';
    columns = '' + objname + ',' + objtype + ',' +
        %char(objcreated) + ',' + %char(objsize); // hodnoty sloupců
    except detail; // výstup řádku s hodnotami sloupců
    Exec SQL fetch from CS
        into :objname, :objtype, :objcreated, :objsize ;
enddo;
Exec SQL close CS;
```

```

close QSYSPRT;
cmdText = 'CPYSPLF FILE(QSYSPRT) TOFILE(*TOSTMF) SPLNBR(*LAST) +
          TOSTMF(' /home/vzupka/objstat3.txt ') STMFOPT(*REPLACE)';
cmdExc (cmdText: cmdLen);

return;

.....O*ilename++DF..N01N02N03Excnam++++B++A++Sb+Sa+.....Comments+++++++
.....O*.....N01N02N03Field+++++++YB.End++PConstant/editword/DTformat++Comments+++++++
OQSYSPRT      E          header
O              col_names
OQSYSPRT      E          detail
O              columns

```

Tiskový výstup a obsah souboru /home/vzupka/objstat3.txt ve tvaru CSV:

```

OBJNAME,OBJTYPE,OBJCREATED,OBJSIZE
'FU_CEN_C','*PGM',2025-03-29-11.30.31.000000,176128
'FU_CEN_C','*MODULE',2025-03-29-11.21.46.000000,135168
'FU_CEN_R','*MODULE',2025-03-29-11.30.12.000000,163840
'FU_CEN_R','*SRVPGM',2025-03-29-11.30.25.000000,233472

```